考研数学冲刺预测6套卷
第五套

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x)$，$g(x)$ 均是连续函数，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 和 $g(x)$ 都与 x 是等价无穷小，$F(x)=\int_1^2 xf(xt)\mathrm{d}t$，$G(x)=\int_0^x g(2x-t)\mathrm{d}t$. 则当 $x\to 0$ 时，$F(x)$ 是 $G(x)$ 的（　　）.

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小

C. 同阶但不等价无穷小　　D. 等价无穷小

2. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}=$（　　）.

A. 0　　B. 2　　C. 1　　D. -1

3. 设可导函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调递增，$g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\mathrm{d}y=$（　　）.

A. $f(b)-f(a)$　　B. $bf(b)-af(a)$

C. $af(b)-bf(a)$　　D. $af(a)-bf(b)$

4. 设积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan(x-1)}{(x-1)^p}\mathrm{d}x$ 收敛，则下列选项正确的是（　　）.

A. $1<p<2$　　B. $0<p<1$　　C. $p\geqslant 2$　　D. $0<p<2$

5. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $\dfrac{x}{z}=f\left(\dfrac{y}{z}\right)$ 确定，其中 f 为可微函数，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

A. 0　　B. x　　C. y　　D. z

6. 设函数 $f(x)=x-\ln x-ax^2(a\neq 0)$ 有唯一零点，则 a 的取值范围为（　　）.

A. $(0,2)$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(2,\mathrm{e})$

7. 积分 $I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r=$（　　）.

A. $\int_0^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin r} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}\theta$　　D. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin r} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}\theta$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8. 设 4 维实列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关,非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则下列选项正确的是(　　).

A. 方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解均是方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

B. 方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解

C. 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解均是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

D. 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,$\lambda\in\mathbf{R}$,则(　　).

A. $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均与同一个对角矩阵相似

C. $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

D. 对于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的同一个特征值,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 对应相同的特征向量

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$. $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$,$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$,$r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$,则(　　).

A. $r_1<r_2<r_3$　　B. $r_2<r_3<r_1$

C. $r_3<r_1<r_2$　　D. $r_1<r_3<r_2$

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{ax^2}{1+x}-bx-1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+1)-f(x)]$,且 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=0$,则曲线 $y=\dfrac{ax^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为_____.

12. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微,则 a 的取值范围为_____.

13. 设 $f(x)$ 可导,且对任意的 t,都有 $\lim\limits_{x\to t}\dfrac{xf(t)-tf(x)}{x-t}=t^2\mathrm{e}^t$,则 $f(x)=$_____.

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{n^2}\left[\dfrac{2i+j}{n}\right]$ (这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)=_____.

15. $\int\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{x^3-3x+2}=$_____.

16. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A})$ 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$,且 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵,则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

设 $f(x)=\int_x^{x^2}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^t \sin\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\,(x>0)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)\sin\frac{1}{n}$.

18.（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=(x-y)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}$ 的极值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.(本题满分 12 分)

设 $y=f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 与 $y=g(x)=\sqrt{x-\frac{3}{4}}$ 相切于点 P,$y=g(x)$ 与 x 轴交于点 A,O 为原点.

(Ⅰ)求曲边形 OPA 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积;

(Ⅱ)求曲边形 OPA 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积.

20.(本题满分 12 分)

设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定,其中 F 为可微函数,计算 $I=\iint\limits_D \frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.（本题满分 12 分）

设二阶线性微分方程$(1-x^2)\dfrac{d^2y}{dx^2}+(2\sqrt{1-x^2}-x)\dfrac{dy}{dx}+y=2x$.

（Ⅰ）作变换$x=\sin t\left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$把原方程变换成$y$关于$t$的微分方程；

（Ⅱ）求原方程的通解.

22.（本题满分 12 分）

设正定二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$在正交变换$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$下的标准形为$\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$.

（Ⅰ）求正交矩阵$\boldsymbol{Q}$；

（Ⅱ）若存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，对任意$\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有$f(x_1,x_2,x_3)=\|\boldsymbol{PX}\|^2$，求$\boldsymbol{P}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供